

BÁO CÁO TUẦN 1 - THỰC TẬP CƠ SỞ

1. Giới thiệu dự án

1.1. Tên đề tài

Xây dựng hệ thống phát hiện người đội mũ bảo hiểm trong ảnh và video sử dụng mô hình YOLOv8

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa và sự phát triển của các hệ thống camera giám sát, bài toán phát hiện hành vi vi phạm an toàn giao thông (đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy) ngày càng trở nên quan trọng. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính để tự động phát hiện các trường hợp vi phạm có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và hỗ trợ xây dựng các hệ thống giao thông thông minh.

Bên cạnh đó, đề tài giúp sinh viên tiếp cận với các công nghệ học sâu hiện đại, phù hợp với định hướng nghề nghiệp AI Engineer trong tương lai.

1.3. Ý nghĩa và tính ứng dụng

- Ứng dụng trong hệ thống giám sát giao thông thông minh
- Hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện vi phạm an toàn giao thông
- Có thể mở rộng cho các bài toán an toàn lao động, camera an ninh

1.4. Giá trị học thuật

- Tiếp cận bài toán Object Detection trong lĩnh vực Computer Vision
- Làm quen với Deep Learning, Convolutional Neural Network (CNN)
- Áp dụng mô hình YOLOv8 - một trong những mô hình phát hiện đối tượng hiện đại

2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Computer Vision và Object Detection

Computer Vision là lĩnh vực nghiên cứu giúp máy tính có khả năng hiểu và phân tích hình ảnh, video. Trong đó, Object Detection là bài toán xác định vị trí và phân loại các đối tượng xuất hiện trong ảnh thông qua các bounding box. Khác với bài toán phân loại ảnh (Image Classification), Object Detection không chỉ xác định đối tượng là gì mà còn xác định đối tượng nằm ở đâu trong ảnh.

2.2. Deep Learning và Convolutional Neural Network (CNN)

Deep Learning là một nhánh của Machine Learning sử dụng các mạng nơ-ron nhiều tầng để học biểu diễn dữ liệu. Trong lĩnh vực xử lý ảnh, Convolutional Neural

Network (CNN) được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng trích xuất đặc trưng tự động từ dữ liệu ảnh.

CNN là nền tảng của các mô hình phát hiện đối tượng hiện đại, trong đó có YOLO.

2.3. Mô hình YOLOv8

YOLO (You Only Look Once) là nhóm mô hình phát hiện đối tượng theo hướng one-stage detector, cho phép xử lý ảnh theo thời gian thực. YOLOv8 là phiên bản ổn định do Ultralytics phát triển, được hỗ trợ chính thức và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu cũng như các ứng dụng thực tế.

YOLOv8 thực hiện đồng thời việc phát hiện và phân loại đối tượng chỉ trong một lần suy luận, phù hợp cho các hệ thống yêu cầu xử lý nhanh.

2.4. GPU và CUDA

GPU (Graphics Processing Unit) có khả năng xử lý song song cao, rất phù hợp cho các tác vụ học sâu. CUDA là nền tảng do NVIDIA phát triển cho phép các thư viện như PyTorch tận dụng sức mạnh GPU để tăng tốc quá trình huấn luyện và suy luận mô hình.

2.5. Công nghệ và công cụ sử dụng

- Python 3.11: Ngôn ngữ lập trình chính
- PyTorch: Framework học sâu
- Ultralytics YOLOv8: Mô hình phát hiện đối tượng
- CUDA 12.1: Tăng tốc GPU
- OpenCV: Xử lý ảnh
- Virtual Environment (venv): Quản lý môi trường phát triển

3. Phân tích yêu cầu của dự án

3.1. Yêu cầu chức năng

- Phát hiện người trong ảnh/video
- Phân loại trạng thái: đội mũ bảo hiểm / không đội mũ bảo hiểm
- Hiển thị bounding box và nhãn đối tượng

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Thời gian xử lý nhanh
- Có khả năng chạy trên GPU
- Dễ mở rộng và bảo trì

3.3. Lựa chọn môi trường thực hiện

- Trong đề tài này, em lựa chọn thực hiện huấn luyện và thử nghiệm mô hình trên máy cá nhân thay vì sử dụng Google Colab. Nguyên nhân là do máy cá nhân được trang bị GPU NVIDIA hỗ trợ CUDA, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện mô hình học sâu.
- Việc làm việc trên môi trường local giúp em chủ động về thời gian, tránh các giới hạn tài nguyên và thời gian sử dụng như trên Google Colab, đồng thời thuận tiện cho quá trình phát triển, debug và triển khai lâu dài.
- Nếu sau này trong quá trình thực hiện không thể train được trên máy local thì sẽ chuyển sang phương án dự phòng dùng Google Colab

4. Kết quả đạt được trong tuần 1

- Lựa chọn và xác định rõ đề tài nghiên cứu
- Cài đặt thành công môi trường phát triển với Python 3.11
- Cài đặt và kiểm tra thành công PyTorch CUDA 12.1
- Cài đặt và kiểm tra YOLOv8 với GPU NVIDIA RTX 3050Ti
- Chạy thành công lệnh yolo checks xác nhận hệ thống sẵn sàng cho huấn luyện và suy luận

```
(venv) D:\Python\helmet_detection_project>yolo checks
Ultralytics 8.4.8 Python-3.11.9 torch-2.5.1+cu121 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, 4096MiB)
Setup complete (16 CPUs, 15.7 GB RAM, 193.9/244.1 GB disk)

OS                      Windows-10-10.0.26200-SP0
Environment             Windows
Python                  3.11.9
Install                 git
Path                    D:\Python\helmet_detection_project\venv\Lib\site-packages\ultralytics
RAM                     15.71 GB
Disk                    193.9/244.1 GB
CPU                     12th Gen Intel Core i5-12500H
CPU count               16
GPU                     NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, 4096MiB
GPU count               1
CUDA                    12.1

numpy                   2.3.5>=1.23.0
matplotlib              3.10.8>=3.3.0
opencv-python           4.13.0.90>=4.6.0
pillow                  12.0.0>=7.1.2
pyyaml                  6.0.3>=5.3.1
requests                2.32.5>=2.23.0
scipy                   1.17.0>=1.4.1
torch                   2.5.1+cu121<2.10,>=1.8.0
torch                   2.5.1+cu121!=2.4.0,<2.10,>=1.8.0; sys_platform == "win32"
torchvision             0.20.1+cu121>=0.9.0
psutil                  7.2.2>=5.8.0
polars                  1.37.1>=0.20.0
ultralytics-thop        2.0.18>=2.0.18
```

5. Tài liệu tham khảo

[1] Ultralytics. (2023). YOLOv8 documentation. Truy cập ngày 30/01/2026, từ: <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>

[2] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 779 - 788.

[3] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

[4] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436 - 444.

[5] NVIDIA Corporation. (2024). CUDA Toolkit Documentation. Truy cập ngày 30/01/2026, từ: <https://docs.nvidia.com/cuda/>

[6] Paszke, A., Gross, S., Massa, F., et al. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 32.